

现的个体变项还应该是自由出现的,且每个自由出现的个体变项出现的次数也应不变.若发现前束范式中有相同的指导变项或自由出现的个体变项变成约束的了,说明换名规则或代替规则用得不对或次数不够,应仔细进行检查,以便纠正.

2.4 一阶逻辑推理理论

在一阶逻辑中,推理的形式结构仍为

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \rightarrow B. \quad (*)$$

若 $(*)$ 为永真式,则称推理正确,称 B 为 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 的**逻辑结论**.这里 $A_1, A_2, \dots, A_k, B$ 均为一阶逻辑中的合式公式.

判断 $(*)$ 是否为永真式比在命题逻辑中困难得多.在本节着重介绍构造证明的方法.

在一阶逻辑中仍称永真的蕴涵式为**推理定律**.推理定律的一般来源有以下几种:

1. 命题逻辑中重言蕴涵式的代换实例.例如,

$$\begin{aligned} \forall x F(x) \wedge \exists y G(y) &\Rightarrow \forall x F(x), \\ \exists x F(x) &\Rightarrow \exists x F(x) \vee \exists y G(y), \dots \end{aligned}$$

2. 每个基本等值式生成2条推理定律.例如,

$$\begin{aligned} \neg \forall x F(x) &\Rightarrow \exists x \neg F(x), \\ \exists x \neg F(x) &\Rightarrow \neg \forall x F(x), \dots \end{aligned}$$

3. 关于量词分配的推理定律还有下面4条:

$$\begin{aligned} \forall x A(x) \vee \forall x B(x) &\Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x)), \\ \exists x (A(x) \wedge B(x)) &\Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x), \\ \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) &\Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x), \\ \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) &\Rightarrow \exists x A(x) \rightarrow \exists x B(x). \end{aligned}$$

在推理过程中,除了用到命题逻辑中已介绍的11条推理规则外,还有下面4条推理规则.不过在使用以下4条规则时是有条件的.在以下4条规则中,均使用了 $A \Rightarrow B$ 的形式,但在这里 $A \Rightarrow B$ 不一定表示 $A \rightarrow B$ 为永真式,而只是表明在一定条件下,当 A 为真时, B 也为真的推理关系.于是在使用以下规则时均要注意条件,否则会将错误的推理也变成是正确的,或犯其他错误.下面分别介绍4条规则.

1. 全称量词消去规则(简记为**UI**规则)

这条规则有以下两种形式:

$$\begin{aligned} \forall x A(x) &\Rightarrow A(y), \\ \forall x A(x) &\Rightarrow A(c). \end{aligned}$$

两式成立的条件是:

- (1) x 是 $A(x)$ 中自由出现的个体变项;
- (2) 在第1式中, y 为任意的不在 $A(x)$ 中约束出现的个体变项;
- (3) 在第2式中, c 为任意的个体常项.

在使用UI时,若不注意条件是会犯错误的.考虑实数集中的2元谓词 $F(x, y): x > y$,
 $\forall x \exists y F(x, y)$ 是真命题.若设 $A(x) = \exists y F(x, y)$, x 在 $A(x)$ 自由出现是满足的,此时 y 在

$A(x)$ 中已约束出现.若在消去量词时用 y 取代 x ,得

$$\forall x \exists y F(x, y) \Rightarrow \exists y F(y, y),$$

$\exists y F(y, y)$ 的涵义为“存在 $y, y > y$ ”,这是假命题.产生错误的原因是违背了条件(2).

2. 全称量词引入规则(简称为 **UG** 规则).

$$A(y) \Rightarrow \forall x A(x).$$

该式成立的条件是:

(1) y 在 $A(y)$ 中自由出现,且 y 取任何值时, A 均为真;

(2) 取代 y 的 x 不能在 $A(y)$ 中约束出现.

仍取实数集中的 $F(x, y): x > y, A(y) = \exists x F(x, y)$. 此时 $A(y)$ 满足条件(1). 在应用 **UG** 规则时,若取约束出现的 x 代替 y ,得 $\forall x \exists x (x > x)$,这是假命题.出错的原因是违背了(2).

3. 存在量词引入规则(简称 **EG** 规则).

$$A(c) \Rightarrow \exists x A(x).$$

该式成立的条件是:

(1) c 为特定的个体常项;

(2) 取代 c 的 x 不能在 $A(c)$ 中出现.

还考虑 $F(x, y): x > y$, 并取 $A(3) = \exists x F(x, 3)$. $A(3)$ 是真命题.若取 x 代替 3,得 $\exists x \exists x F(x, x)$,这又是假命题.出错的原因是 x 已在 $A(3)$ 中出现,违背了条件(2).

4. 存在量词消去规则(简称 **EI** 规则).

$$\exists x A(x) \Rightarrow A(c).$$

该式成立的条件是:

(1) c 是使 A 为真的特定的个体常项;

(2) c 不在 $A(x)$ 中出现;

(3) 若 $A(x)$ 中除 x 外还有其他自由出现的个体变项时,此规则不能使用.

例如,在自然数集合中,设 $F(x): x$ 是奇数, $G(x): x$ 是偶数, $\exists x F(x) \wedge \exists x G(x)$ 是真命题,而 $\exists x (F(x) \wedge G(x))$ 是假命题.请看下面的一段推导.

① $\exists x F(x)$

② $F(c)$

③ $\exists x G(x)$

④ $G(c)$

⑤ $F(c) \wedge G(c)$

⑥ $\exists x (F(x) \wedge G(x))$

前提引入

① **EI** 规则

前提引入

③ **EI** 规则

②④合取

⑤ **EG** 规则

为什么由真命题推出了假命题呢? 其原因是违背了条件(1). ②中的 $F(c)$ 中的 c 是使 $F(x)$ 为真的个体常项,比如说 1, 3, 5 等,这个 c 不能使 $G(x)$ 为真. 于是④中 $G(c)$ 是不成立的,应取异于 c 的 d ,得 $G(d)$.

又如,在实数中, $\forall x \exists y (x > y)$ 是真命题,而 $\forall x (x > c)$ 是假命题.请看下面推导:

① $\forall x \exists y (x > y)$

② $\exists y (z > y)$

③ $z > c$

前提引入

① **UI** 规则

② **EI** 规则

$$\textcircled{4} \forall x(x > c)$$

导致错误结论的原因是违背了 4 中的(3). $\exists y(z > y)$ 中有自由出现的个体变项 z , 因而不能使用 EI 规则. ③UG 规则

另外注意, 一定对辖域为整个公式(除量词外)的量词使用上面 4 条规则, 不能对出现在公式中间的量词使用它们. 这 4 条规则的记法可进一步简化为 UI, UG, EI, EG.

【例 2.15】用构造证明法证明下面的推理.

(1) 前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \exists xF(x)$.

结论: $\exists xG(x)$.

(2) 前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \exists x(F(x) \wedge H(x))$.

结论: $\exists x(G(x) \wedge H(x))$.

证明 (1)

① $\exists xF(x)$

② $F(c)$

③ $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

④ $F(c) \rightarrow G(c)$

⑤ $G(c)$

⑥ $\exists xG(x)$

前提引入

①EI

前提引入

③UI

②④假言推理

⑤EG

以上证明的每一步都是严格按推理规则及应满足的条件进行的. 此证明不能如下进行:

① $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

② $F(c) \rightarrow G(c)$

③ $\exists xF(x)$

④ $F(c)$

前提引入

①UI

前提引入

③EI

:

在以上过程中, ④有错误, 违背了 EI 规则的条件(1). $F(c) \rightarrow G(c)$ 中的个体常项 c 不一定满足④. 一般说来, EI 规则中得到的常数一定满足 UI 中的条件, 但反之不真. 关于这一点读者要特别注意.

(2) ① $\exists x(F(x) \wedge H(x))$

② $F(c) \wedge H(c)$

③ $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

④ $F(c) \rightarrow G(c)$

⑤ $F(c)$

⑥ $G(c)$

⑦ $H(c)$

⑧ $G(c) \wedge H(c)$

⑨ $\exists x(G(x) \wedge H(x))$

前提引入

①EI

前提引入

③UI

②化简

④⑤假言推理

②化简

⑥⑦合取

⑧EG

在本证明中, 也要注意, 一定先有②, 后有④.

【例 2.16】证明苏格拉底三段论“凡人都要死的. 苏格拉底是人. 所以苏格拉底是要死的.”

由于没指明个体域, 所以应该使用全总个体域. 设 $F(x)$: x 是人, $G(x)$: x 是要死的, a :

苏格拉底.

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), F(a)$.

结论: $G(a)$.

前提引入

证明: ① $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

①UI

② $F(a) \rightarrow G(a)$

前提引入

③ $F(a)$

②③假言推理

④ $G(a)$

在对 $\forall xA(x)$ 使用 UI 规则时, 可得 $A(y)$, 也可得 $A(c)$. 而这里的 c 可为任意个体常项, 根据本题的结论, 在②中取 a (苏格拉底) 充当 c .

【例 2.17】构造下面推理的证明.

前提: $\neg \exists x(F(x) \wedge H(x)), \forall x(G(x) \rightarrow H(x))$.

结论: $\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$.

证明:

① $\neg \exists x(F(x) \wedge H(x))$

前提引入

② $\forall x(\neg F(x) \vee \neg H(x))$

①置换

③ $\forall x(H(x) \rightarrow \neg F(x))$

②置换

④ $H(y) \rightarrow \neg F(y)$

③UI

⑤ $\forall x(G(x) \rightarrow H(x))$

前提引入

⑥ $G(y) \rightarrow H(y)$

⑤UI

⑦ $G(y) \rightarrow \neg F(y)$

⑥④假言三段论

⑧ $\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$

⑦UG

在本题的证明中, 要注意两点:

1. 不能对 $\neg \exists x(F(x) \wedge H(x))$ 使用 EI 规则, 要先将它化为等值的 $\forall x(H(x) \rightarrow \neg F(x))$ 使用 UI 规则.
2. 因为结论中的量词是 $\forall$, 所以在使用 UI 时, 用 y 取代 x .

2.5 例题分析

【例 2.18】给定解释 I 如下:

(i) 个体域为整数集合 Z ;

(ii) Z 中的特定元素 $a_0=0, a_1=1$;

(iii) Z 上的特定函数 $f(x, y)=x-y, g(x, y)=x+y$;

(iv) Z 上特定的谓词 $F(x, y): x < y$.

在 I 下讨论下列各公式的真值情况:

(1) $F(f(x, a_1), g(x, a_1))$.

(2) $\forall x \forall y F(f(x, y), g(x, y))$.

(3) $\forall x \exists y F(f(x, y), g(x, y))$.

(4) $\forall y (F(y, a_0) \rightarrow \forall x (\neg F(f(x, y), g(x, y))))$.

(5) $\forall y \forall x (F(x, y) \rightarrow F(f(x, y), x))$.

在本题中, 由于结论中所含量词为 $\forall$, 因而在④, ⑧使用 UI 时, 用变项 z 取代 y . 若用常项 d 取代 y , 得⑩为 $G(c) \rightarrow \neg H(c)$, 在⑫中不能加量词 $\forall$.

习 题 二

✓ 在一阶逻辑中将下面命题符号化:

- (1) 有的整数是自然数.
- (2) 没有小于零的自然数.
- (3) 实数未必是有理数.
- ✓ (4) 每列火车都比某些汽车快.
- ✓ (5) 某些汽车比所有火车慢.
- ✓ (6) 每位父亲都喜爱自己的孩子.
- ✓ (7) 对于任意给定的正实数, 都存在比它大的实数.

✓ 取个体域为整数集, 给定下列各公式:

- | | |
|---|---|
| (1) $\forall x \exists y (x \cdot y = 0)$. | (2) $\forall x \exists y (x \cdot y = 1)$. |
| (3) $\exists x \exists y (x \cdot y = 2)$. | (4) $\forall x \forall y \exists z (x - y = z)$. |
| (5) $x - y = -y + x$. | (6) $\forall x \forall y (x \cdot y = y)$. |
| ✓ (7) $\forall x (x \cdot y = x)$. | ✓ (8) $\exists x \forall y (x + y = 2y)$. |

给出各公式的涵义, 并讨论它们的真值.

△ 在下列各式中, 哪些是指导变项? x, y, z 的哪些出现是自由的? 哪些出现是约束的?

- | | |
|--|---|
| (1) $\forall y (F(x, y) \rightarrow G(y, a))$. | (2) $\forall x F(x) \rightarrow \forall z G(x, y, z)$. |
| (3) $F(z) \rightarrow (\neg \forall x \forall y G(x, y, z))$. | |

4. 给定解释 I 如下:

个体域 $D = \{a, b\}$, $F(a, a) = 1$, $F(a, b) = 0$, $F(b, a) = 0$, $F(b, b) = 1$.

求下列各式在 I 下的真值:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (1) $\forall x \exists y F(x, y)$. | (2) $\forall x \forall y F(x, y)$. |
| (3) $\exists x \forall y F(x, y)$. | (4) $\exists y \neg F(a, y)$. |
| (5) $\forall x \forall y (F(x, y) \rightarrow F(y, x))$. | |

△ 给定公式 $A = \exists x F(x) \rightarrow \forall x F(x)$,

(1) 在解释 I_1 中, 个体域 $D_1 = \{a\}$, 证明公式 A 在 I_1 下的真值为 1.

(2) 在解释 I_2 中, 个体域 $D_2 = \{a, b\}$, 公式 A 还一定取值为 1 吗?

6. 设解释 I 如下:

$$D = \{2, 3\}, f(2) = 3, f(3) = 2, F(2, 2) = 0,$$

$$F(2, 3) = 0, F(3, 2) = 1, F(3, 3) = 1.$$

试求出下列公式在 I 下的真值:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (1) $F(2, f(2)) \wedge F(3, f(3))$. | (2) $\forall x \exists y F(y, x)$. |
| (3) $\forall x \forall y (F(x, y) \rightarrow F(f(x), f(y)))$. | |

7. 设解释 I : 个体域 D 为自然数集, $a = 0$, $f(x, y) = x + y$, $g(x, y) = x \cdot y$, $F(x, y)$ 为 $x = y$. 在 I 下, 下列哪些公式为真?

- | | |
|---|---|
| (1) $\forall x F(g(x, a), x)$. | ✓ (2) $\forall x \forall y (F(f(x, a), y) \rightarrow F(f(y, a), x))$. |
| (3) $\forall x \forall y \exists z F(f(x, y), z)$. | ✓ (4) $\exists x F(f(x, x), g(x, x))$. |

8. 设解释 I : 个体域 D 为实数集合, $a = 0$, $f(x, y) = x - y$, $F(x, y)$ 为 $x < y$.

在 I 下, 下面哪些公式为真?

(1) $\forall x F(f(a, x), a)$. (2) $\forall x \forall y (\neg F(f(x, y), x))$.

(3) $\forall x \forall y \forall z (F(x, y) \rightarrow F(f(x, z), f(y, z)))$.

(4) $\forall x \exists y F(x, f(x, y))$.

⑨ 设个体域 $D = \{a, b, c\}$, 消去下列各式中的量词:

(1) $\forall x F(x) \rightarrow \forall y F(y)$. (2) $\forall x (F(x) \wedge \exists y G(y))$.

(3) $\forall x \exists y (F(x) \wedge G(y))$.

(4) $\exists x \exists y (F(x) \rightarrow G(y))$.

⑩ 求下列各式的前束范式:

(1) $(\neg \exists x F(x) \vee \forall y G(y)) \wedge (F(u) \rightarrow \forall z H(z))$.

(2) $\exists x F(y, x) \rightarrow \forall y G(x, y)$.

(3) $\forall x (F(x, y) \rightarrow \forall y G(x, y))$.

⑪ 下面给出四个推理, 对正确的推理给出证明, 对不正确的举出反例(即找一个使推理的形式结构为假的解释):

(1) 前提: $\forall x (F(x) \rightarrow G(x)), \exists y F(y)$.

结论: $\exists y G(y)$.

(2) 前提: $\exists x (F(x) \wedge G(x))$.

结论: $\forall y F(y)$.

(3) 前提: $\exists x F(x), \exists y G(y)$.

结论: $\exists x (F(x) \wedge G(x))$.

(4) 前提: $\forall x (F(x) \rightarrow H(x)), \neg H(y)$.

结论: $\forall x (\neg F(x))$.

⑫ 指出下面推理中的错误:

(1) ① $\forall x F(x) \rightarrow G(x)$

前提引入

② $F(y) \rightarrow G(y)$

①UI

(2) ① $\forall x (F(x) \vee G(x))$

前提引入

② $F(a) \vee G(b)$

①UI

(3) ① $F(x) \rightarrow G(x)$

前提引入

② $\exists y (F(y) \rightarrow G(y))$

①EG

(4) ① $F(x) \rightarrow G(c)$

前提引入

② $\exists x (F(x) \rightarrow G(c))$

①EG

(5) ① $F(a) \rightarrow G(b)$

前提引入

② $\exists x (F(x) \rightarrow G(x))$

①EG

(6) ① $\exists x (F(x) \wedge G(x))$

前提引入

② $\exists y (H(y) \wedge R(y))$

前提引入

③ $F(c) \wedge G(c)$

①EI

④ $F(c)$

③化简

⑤ $H(c) \wedge R(c)$

②EI

⑥ $H(c)$

⑤化简

⑦ $F(c) \wedge H(c)$

④⑥合取

⑧ $\exists x (F(x) \wedge H(x))$

⑬ 构造下面推理的证明:

(1) 前提: $\exists x F(x) \rightarrow \forall y ((F(y) \vee G(y)) \rightarrow R(y)), \exists x F(x)$.

结论: $\exists x R(x)$.

(2) 前提: $\forall x(F(x) \rightarrow (G(y) \wedge R(x)))$, $\exists xF(x)$.

结论: $\exists x(F(x) \wedge R(x))$.

④. 在一阶逻辑中构造下面推理的证明:

已知每个大学生都是诚实的. 大卫是不诚实的, 所以大卫不是大学生.

⑤. 在一阶逻辑中构造下面推理的证明:

每个在银行存款的人都能得到利息. 所以, 若没有人得到利息, 则没有人在银行存款.

⑥. 在一阶逻辑中构造下面推理的证明:

每个喜欢步行的人都不喜欢坐汽车. 每个人或者喜欢坐汽车或者喜欢骑自行车. 有的人不喜欢骑自行车.

因而有的人不喜欢步行(个体域为人类集合).